

Thème 4

Intitulé	GNURadio et Adalm pluto
Durée conseillée	6 heures
Apprentissage	Encadré et Autonomie
Objectif	Envoyer et recevoir avec GNUradio et Adalm pluto

Ressources documentaires

→ Sites web conseillés :

- 🔗 <https://wiki.gnuradio.org/index.php/Tutorials>
- 🔗 <https://f1atb.fr/fr/installation-sdr-adalm-pluto/>

1 Préparation du travail

Voici les procédures à suivre avant de commencer la Saé.

1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto

Votre recherche bibliographique vous a permis de constater que le module Adalm pluto peut fonctionner sur une plage de fréquence étendue. Vous allez donc dans une première partie, augmenter sa plage de fréquence.

- Démarrer sur Linux
- Connecter vous sur votre compte.
- Brancher l'adalm pluto sur le port USB et vérifier son fonctionnement.
- Suivre la procédure <https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/03/09/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/> pour étendre la gamme de fréquences.

2 Recevoir et analyser un signal

L'adalm Pluto peut servir de scanner pour écouter différentes fréquences en analogique.

2.1 Récepteur FM analogique

La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1, proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM.

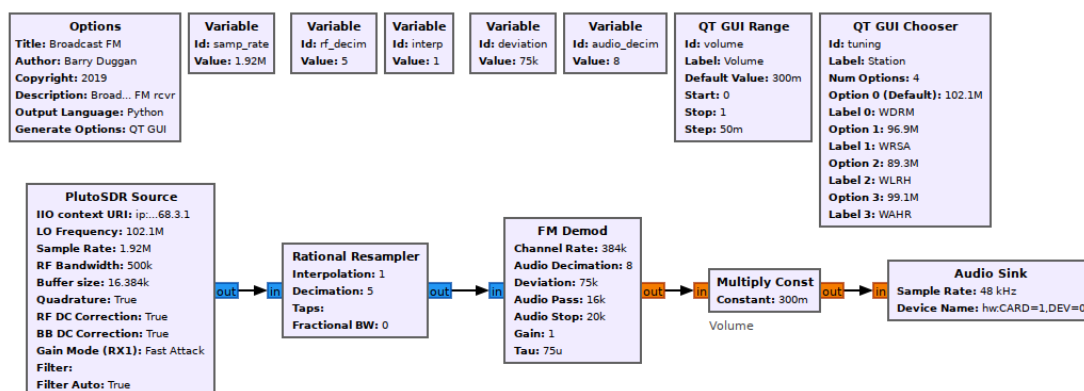


FIGURE 1 – Exemple de récepteur FM